

1. Необходимо найти корреляцию между соседними каналами АЦП [1]

$$c_m \triangleq \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}_n^{(m+1)} \tilde{x}_n^{(m)}, \quad \forall 0 \leq m \leq M-1, \quad (6)$$

$$= \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM+m+1+\Delta_{m+1})T_s) x((nM+m+\Delta_m)T_s),$$

Где, L – количество семплов для поиска корреляции $2^{13} = 8192$ (стр. 10), m – исходный АЦП, $m+1$ – соседний АЦП, T_s – период дискретизации всей системы АЦП, X – поток данных, поступающих с выхода всей системы АЦП.

2. Аппроксимируем (6) с помощью функции корреляции

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM+m+1+\Delta_{m+1})T_s) * x((nM+m+\Delta_m)T_s) \approx R_{xx}(1+\Delta_{m+1}-\Delta_m)T_s \quad (8)$$

3. Найдем значение функции корреляции в точке взятия отсчета (дискретизации) $\tau = T_s$

Для этого воспользуемся разложением с помощью рядов Тейлора. “В ситуации, когда полное аналитическое описание (то есть, в виде формулы) функции $y(x)$ слишком сложно или же неизвестно вовсе, а нас интересует ее поведение лишь в относительно небольшой окрестности точки x_0 , представляется целесообразным использование приближенного описания этой функции в виде линейной комбинации степенных функций порядка не большего, чем n ”. Многочленом Тейлора степени n функции $f(x)$ в точке c называется многочлен вида: $P_n(x) = f(c) + \frac{1}{1!} f'(c)(x-c) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(c)(x-c)^n$

$$c_m = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) \quad (9)$$

4. Найдем разность между соседними корреляциями:

$$e_m = c_m - c_{m-1} = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) - (R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_m - \Delta_{m-1})) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m - \Delta_m + \Delta_{m-1}) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - 2\Delta_m + \Delta_{m-1}) = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_{m-1} + 2\Delta_m - \Delta_{m+1}) \quad (11)$$

5. Представим ошибку корреляций в виде матриц:

$$e = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} U \Delta \quad (12)$$

Где U – константная матрица, Δ - вектор столбец time skew.

6. Выразим Δ :

$$\Delta \approx \frac{-U^T e}{T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}} \quad (13)$$

7. Подставим (13) в формулу (4) в алгоритм LMS. Изначально $\tilde{\tau}_m$ равны нулю.

$$\tilde{\tau}_m \leftarrow \tilde{\tau}_m + \mu \Delta_m \quad (4)$$

Где μ – шаг алгоритма LMS

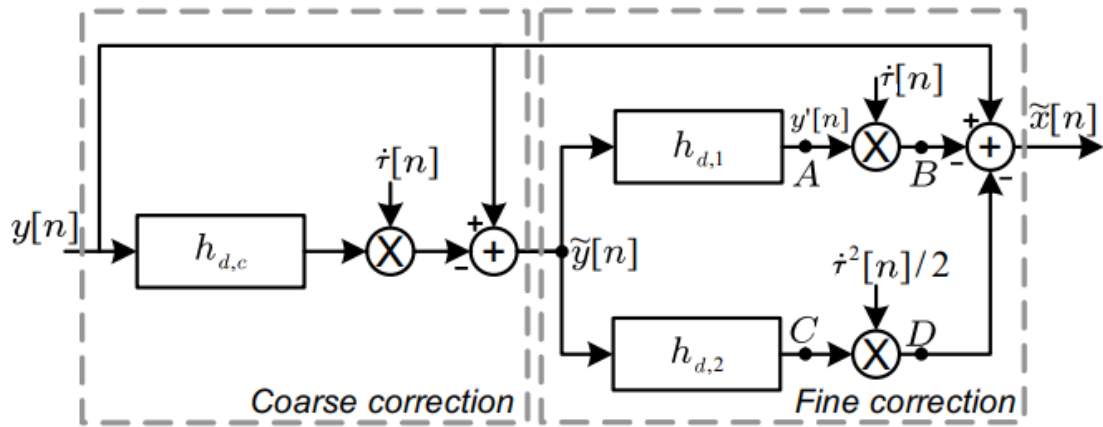
8. После сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$ из формулы (3)

$$\Delta_m = \tau_m - r - \tilde{\tau}_m \quad (3)$$

Где Δ_m – разница (остаток) от time skew, r – референсное значение time skew, $\tilde{\tau}_m$ – оцененное time skew. Time skew запишется как:

$$\hat{\tau}_m = \tilde{\tau}_m |_{\Delta_m=0} = \tau_m - r$$

Предложенная схема калибровки с обратной связью



(c) Proposed correction mechanism.

Fig. 5: Block diagram for the digital correction.

Рисунок 1. Схема коррекции time skew. На схеме указаны $\dot{\tau}(n)$ – то есть уже после сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$. $\dot{\tau}(n)$ – означает, что здесь используется одна схема для всей АЦП-системы, а не для отдельного канала, т.е. необходимо семплы с каждого АЦП в общем потоке сопоставлять с каждой $\dot{\tau}_m$, найденной для конкретного канала. Под общим потоком подразумевается, что данные будут приходить с частотой $f_c * M$, где f_c – частота дискретизации каждого канала, M – количество каналов.

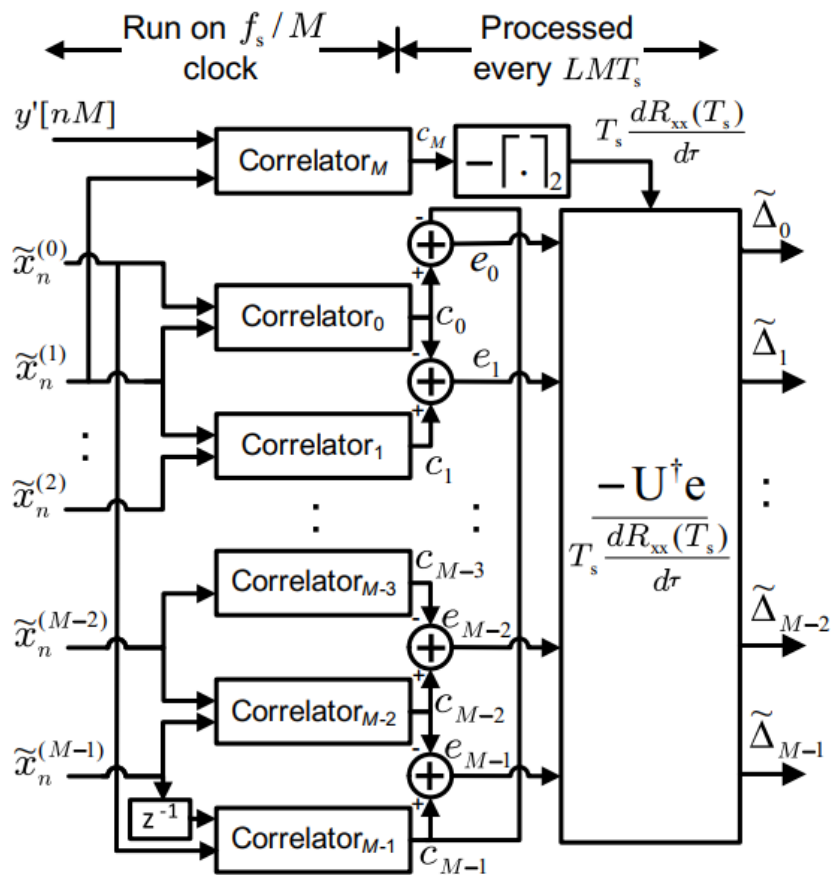


Fig. 2: Block diagram of the proposed time skew estimation.

Рисунок 2. Схема оценки time skew

9. За референс time skew в формуле (3) принимается значение

$$r = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \tau_i = \bar{\tau} \quad (19)$$

Означает, что берется time skew на всех каналах и высчитывается среднее значение.

Список литературы:

1. A High-Precision Time Skew Estimation and Correction Technique for Time-Interleaved ADCs
- 2.